八十九年專門職業及技術人員高等考試試題　　高：16-1　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調用熱力學與熱傳學

考試時間：二小時

座號：_____

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、某泵將水由一槽打到水塔，其出與入水口高度差爲 35m，水溫度爲 20℃，流率爲 100kg/s，入水口直徑爲 25cm，出水口直徑爲 20cm。求泵的功率需求。（20分）

二、某絕熱槽分成兩個隔間，兩隔間係以一閥連接。其中一隔間內有 500K 與 5000kPa 的二氧化碳 0.6kg，另一隔間則有 300K 與 500kPa 的氮 0.4kg。當閥被打開後，兩種氣體即混合，求最終混合物的溫度與壓力，（20分）並求所造成的熵增加量。（10分）已知通用氣體常數爲 $\bar{R}=8.3143kJ/kgmol\cdot K$，而 CO_2 與 N_2 的 c_v 分別爲其 R 的 3.5 與 2.5 倍。

三、卡諾冷凍循環的 T-s（溫度-熵）圖成矩形狀，但是實際冷凍循環則非如此，其理由爲何？（10分）

四、50℃ 的水在一圓管內流動，其對流熱傳遞係數爲 $3000W/m^2\cdot K$，管子的內直徑爲 2.5cm，管壁厚度爲 0.8mm，而導熱度爲 $16W/m\cdot K$，管外的對流熱傳遞係數爲$8.0 W/m^2\cdot K$。已知管外空氣溫度爲 20℃，試求總熱傳遞係數及每單位長度的熱損失。（20分）

五、某水銀溫度計的放射率（emissivity）爲 0.9，此溫度計係放在一隔熱不良的大建築物內。已知建築物內壁面溫度爲 6℃，溫度計讀數爲 25℃，對流熱傳遞係數爲 $8W/m^2\cdot K$，而Stefan-Boltzmann 常數爲 $5,669\times10^{-8}W/m^2\cdot K^4$，試求空氣的眞正溫度。（20分）